

Teorema de Ampère

[Información visual: Primer plano de una pizarra donde el profesor va escribiendo paso a paso las fórmulas que componen el ejercicio.]

Antoni Pérez Navarro:

Vamos a ver el teorema de Ampère, que dice que la circulación a lo largo de una curva cerrada –hemos visto lo que es la circulación– es igual a μ_0 , que es la permeabilidad del vacío, por la intensidad que atraviesa a la curva. Esto es fundamental.

¿Qué nos está diciendo esto? Lo que nos dice es que tenemos aquí un campo magnético, como este que va hacia la derecha. Esto es el campo magnético. Vamos a dibujar una curva. Recordad que la curva es imaginaria. Resulta que la circulación a lo largo de esta curva –es una curva que podéis imaginar que sale del papel– la están atravesando las líneas de campo magnético.

Pero fijaos en que no hay ninguna intensidad que atreviese esta curva. Por tanto, la circulación a lo largo de esta curva... Lo que es la circulación de B diferencial de l a lo largo de esta curva C_1 es cero porque no hay ninguna intensidad que lo atraviese. No hace falta hacer ningún cálculo. Conociendo el teorema de Ampère ya sabemos que esta circulación será 0. Y da igual cómo pongamos la curva: si no la atraviesa ninguna intensidad, la circulación será cero.

¿Qué significa que la atraviese una intensidad? Tenemos este campo. Imaginaos que en vez de este campo, tenemos ahora una intensidad. Es una intensidad que sube. Si recordáis, el campo magnético estará dando vueltas alrededor de esta intensidad. Entonces esto pasará a lo largo de toda la intensidad. El campo irá dando vueltas de esta forma, en un hilo infinito.

Vamos a ver lo que vale la circulación de este campo magnético, la circulación del campo magnético creado por este hilo, todo esto es B , en función de la curva que escojamos. Imaginaos que ponemos una curva de esta manera, en vertical. Esta curva, que vamos a llamar C_2 ... Voy a hacer en color rojo el cálculo de la circulación. La circulación a lo largo de la curva C_2 ¿cuánto valdrá? Cero, efectivamente. ¿Por qué? Porque no hay ninguna intensidad que atraviese esta curva. En lo que tenemos que fijarnos es que atraviesa la intensidad. Vamos a hacer esta curva, la C_3 . La ponemos así, por encima de la intensidad. No hay ninguna perspectiva. Tenemos esta curva. Aquí está la intensidad y hemos puesto esta curva encima. Fijaos en que no atraviesa. Está encima, no atraviesa para nada. Entonces, la integral, a lo largo de esta curva, ¿cuánto valdrá? La integral de B diferencial de l , la circulación del campo magnético, también será cero porque no la atraviesa.

Y ahora vamos a ver qué pasa cuando ponemos la curva y la intensidad atraviesa la curva. Ahora está entrando. Tenéis la curva y la intensidad atraviesa la curva. Vamos a dibujar esta curva. La llamaremos C_4 . ¿Entonces qué atraviesa esta intensidad I ? En este caso, la circulación es $\mu_0 I$ por l . Fijaos en la importancia de esto. El teorema de Ampère nos sirve para calcular la circulación del campo magnético. De entrada, no sirve para calcular el campo magnético, aunque veremos que en algunos casos nos va a ser útil. Pero es algo que nos permite calcular la circulación del campo magnético.

Para ello, lo que necesitamos es una curva de manera que la intensidad atraviese esa curva. Y tenemos la circulación del campo magnético a lo largo de esa curva. Cuando hablamos de circulación, siempre es de una curva. Y esta curva es algo imaginario. Somos nosotros los que creamos la curva. Podemos crear la curva que queramos.